

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 0: Geometría Analítica y Secciones Cónicas

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios de repaso sobre ecuaciones de la circunferencia, parábolas, elipses, hipérbolas y traslación de curvas en el plano cartesiano.

6. $x^2 + y^2 + 6y + 2 = 0$

7. $x^2 + y^2 + x = 0$

8. $16x^2 + 16y^2 + 8x + 32y + 1 = 0$

9. $2x^2 + 2y^2 - x + y = 1$

10. Determine bajo qué condición sobre los coeficientes a, b y c , la ecuación $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ representa una circunferencia. Cuando dicha condición se satisfaga, encuentre el centro y el radio de la circunferencia.

11. $y = -x^2$

12. $y^2 - x^2 = 1$

13. $x^2 + 4y^2 = 16$

14. $x = -2y^2$

15. $16x^2 - 25y^2 = 400$

16. $25x^2 + 4y^2 = 100$

17. $4x^2 + y^2 = 1$

18. $y = x^2 + 2$

19. $x = y^2 - 1$

20. $9x^2 - 25y^2 = 225$

21. $9y^2 - x^2 = 9$

22. $2x^2 + 5y^2 = 10$

23. $xy = 4$

24. $y = x^2 + 2x$

25. $9(x - 1)^2 + 4(y - 2)^2 = 36$

26. $16x^2 + 9y^2 - 36y = 108$

27. $y = x^2 - 6x + 13$

28. $x^2 - y^2 - 4x + 3 = 0$

29. $x = 4 - y^2$

30. $y^2 - 2x + 6y + 5 = 0$

31. $x^2 + 4y^2 - 6x + 5 = 0$

32. $4x^2 + 9y^2 - 16x + 54y + 61 = 0$

33. $y = 3x, y = x^2$

34. $y = 4 - x^2$, $x - 2y = 2$

35. Encuentre la ecuación de la parábola con vértice $(1, -1)$ que pasa por los puntos $(-1, 3)$ y $(3, 3)$.

36. Encuentre la ecuación de la elipse con centro en el origen y que pasa por los puntos $(1, -10\sqrt{2}/3)$ y $(-2, 5\sqrt{5}/3)$

37. $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

38. $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 > 4\}$

39. $\{(x, y) \mid y \geq x^2 - 1\}$

40. $\{(x, y) \mid x^2 + 4y^2 \leq 4\}$